Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Asociatia Studentilor Maghiari din Târgu Mures
Hungarian Students' Association from Târgu Mures

N. Grigorescu 15/A/1, 540095 Târgu Mureş, Romania
Tel./Fax: +40-365-806856; e-mail: mmdsz.mmdsz@gmail.com
Web: http://www.mmdsz.ro

Decemberi próbafelvételi

2021. 12.17.

1. Igaz állítások a homeosztázisra nézve:
   A. hemosztázisnak nevezzük azoknak a folyamatoknak az összességét, amelyek fenntartják a szervezet belső környezetének állandóságát a külső környezet változásainak ellenére
   B. homeosztázisban a szervezet folyadéktereinek összetétele mindig megtartott
   C. élettani változónak nevezzük a visszacsatolási rendszerek munkapontját (például hőmérséklet)
   D. negatív visszacsatolás növeli a rendszer kimenetelét, míg a pozitív visszacsatolás korlátozottabb szabályozási mechanizmusokon belül működik

2. Igaz(ak) a következő állítás(ok):
   A. az esophagus a tracheához képest ventrális helyzetű
   B. a femur a tibiához képest proximálisan helyezkedik el
   C. a colon leszálló része és az epehólyag ipszilaterálisan helyezkednek el
   D. a pleura a peritoneumhoz képest kaudális helyzetű

3. Mária főzés közben megégeti a kezét. A kialakuló válasszal kapcsolatosan igaz:
   A. Létrejön a csuklóizület flexiója
   B. A reflex egy automatikus és öntudatlan válasz, amelyben a bicepsz extendálja, míg a tricepsz flektálja a kart
   C. A reflexívben részt vevő idegek körül nem található oligodendrocyták által létrehozott mielinhüvely
   D. Az acetilkolin szabadul fel, ami szinaptikus hólyagocskákban termelődik

4. A sejthártya két oldala közt fennálló egyenlőtlen ioneloszlás:
   A. abból adódik, hogy a sejthártyán kívül tízszer annyi pozitív ion van, mint a sejtben
   B. kialakulásához hozzájárul a Na^+-K^+-pumpa
   C. időben állandó
   D. révén potenciálkülönbség alakul ki a sejthártya két felszíne közt

5. A gliasejtekre vonatkozóan igaz(ak) a következő kijelentés(ek):
   A. Gyulladások vagy sérülések esetén aktiválódnak a mikrogliasejtek, amelyek fagocitózisra képesek
   B. A sclerosis multiplex egy autoimmun betegség, a gerincvelő és agyvelő fehérállományának foltszerű degenerációja
   C. Az idegrendszerben a gliasejtek: idegsejtek aránya 5:1
   D. Az asztrociták részt vesznek a sérült idegszövet regenerálódásában

6. Dávid az erdőben sétálva egy medvével találkozik. A következő történik:
   A. Noradrenalin szabadul fel
   B. Lassul a bélműködés
   C. Pupillaszűkület jön létre
   D. Fokozódik a bélműködés

*A kérdésekre egy vagy két helyes válasz van.
**Rendelkezésre álló idő: 3 óra

7. Az acetilkolinra vonatkozóan igaz:
    A. A kolinészteráz enzim lassan bontja le a mediátort
    B. Gyorsítja a szívfrekvenciát
    C. Ha nem szabadul fel, akkor az izom elernyedve marad
    D. Ha több ideig marad a szinaptikus résben, akkor az izom összehúzódva marad

8. A reflexekre vonatkozóan igaz:
    A. Az idegrendszer megnyilvánulásának a legegyszerűbb módja
    B. Magas hőmérsékletű tárgy érintésének hatására reflexfolyamat váltódik ki
    C. A köhögés és az ásítás nem reflexes folyamat
    D. A végrehajtó szerv az afferens pályától kapja az utasítást

9. A Na+-K+ pumpával kapcsolatosan igaz:
    A. Nagy mennyiségű ATP-t használ működése során
    B. Kapuzottnak nevezik, mivel specifikus a Na^+- és K^+-ionok számára
    C. Ionkoncentráció-grádiens ellenében dolgozik
    D. Működése egymagában magyarázza a membránpotenciál kialakulását

10. Összehasonlítva a velőhüvely nélküli rostokat a velőhüvelyes rostokkal, a következő(ke)t állapítjuk meg:
    A. A velőhüvelyes rostokon az impulzus terjedése ugrásszerű
    B. A velőhüvely nélküli rostokon gyorsabban terjed az idegimpulzus, mint a velőhüvelyes rostokon
    C. A velőhüvely elektromos szigetelést biztosít, ezért lassabban terjed az idegimpulzus
    D. A Ranvier-féle befűződések helyén csatornák és pumpák vannak, amiken keresztül ionok jutnak át a sejthártyán

11. A mielinnel kapcsolatosan igaz:
    A. Egy lipidszerű anyag
    B. A központi idegrendszer velőhüvelyes rostjain Schwann-sejtek alkotják a mielinburkot
    C. A Ranvier-féle befűződések helyén található kis mértékben
    D. Befűződések találhatók rajta, amelyek révén kialakul az idegimpulzus ugrásszerű terjedése

12. Péter az edzőteremben súlyokat emel. Az idegizom véglemezen a következő történik:
    A. Az acetilkolin diffúzióval felszabadul a szinaptikus hólyagocskákból
    B. A motoros egységben levő szinapszis két motoros ideg között jön létre
    C. A kalcium beáramlásának szerepe van a neurotranszmitter felszabadulásában
    D. Acetilkolin szabadul fel, exocitózissal

13. A szerkezeti szintekre nézve helytelen állítás(ok):
    A. Minden szerv csupán egyféle szövettípusból épül fel
    B. a szövetekhez négy alapvető típusa az epithelium, a kötőszövet, a vérszövet és az idegszövet
    C. a szervezetet egymással összhangban működő szervrendszerek alkotják
    D. minden szerv egy-egy jellegzetes funkció betöltésére szakosodott anatómiai és fiziológiai központ

14. Zsíros degenerációt (triglicerid felhalmozódása a citoplazmában) szenvedő májból vett biopsziát vizsgálunk mikroszkópnál. Elmondhatjuk:
    A. Egészségügyi problémák esetén az étrendben a telített zsírsavakat részesítjük előnyben a telítetlenekkel szemben.

B. A sejten belül a zsírok világos színű oIajcseppek formájában raktározódnak.
C. A glicerin molekulájához három zsírsav kapcsolódik kovalens kötéssel, melynek kialakulása hidratációt igényel.
D. A trigliceridek fő szerepe az energiatárolás és hőszigetelés.

15. Attila légzési acidémiában szenved (a vér csökkent pH-ja szénsav felhalmozódás következtében, amit a megnövekedett CO2 koncentráció okoz légzési elégtelenségben). Kijelenthetjük:
A. A vér pH-ja ebben az esetben kisebb lehet, mint 7,4.
B. A felhalmozódott szénsav a sósavnál erősebb sav.
C. A pH a hidrogénion koncentráció tízes alapú logaritmusa.
D. A vér fiziológiás pH-ja nagyobb, mint a nyálé, és kisebb, mint a bélnedvé.

16. A hiponatremia (csökkent Na tartalom a vérben) szívelégtelenségben szenvedőknél, míg a hiperkalémia (megnövekedett K tartalom a vérben) veseelégtelenségben szenvedőknél jellegzetes. Igaz kijelentés:
A. A Na atomtömege 23, míg a K atomtömege 40.
B. NaCl ionos kötéssel jön létre, amely egy gyenge kötés az erős hidrogénhíd kötéshez képest
C. A K atomtömege kisebb, mint a Mn atomtömege, ami viszont kisebb, mint a Cu atomtömege.
D. Az ionos kötés akkor keletkezik, amikor egy atom elektronokat ad át egy másik atomnak és a kialakult azonos töltések vonzzák egymást.

17. Igaz állítás:
A. A szuberinnek víztaszító hatása van, míg az ösztrogének négy gyűrűs vegyületek.
B. A koleszterin alegységei a zsírsavak és hosszú szénláncú alkoholok.
C. Az aminosavak a májon keresztül energetikai célra is hasznosulhatnak.
D. A fülzsír olyan szteroid vegyület, amely véd a művi behatások ellen.

18. A kémiai reakciókra vonatkozóan helyes(ek) a következő állítás(ok):
A. Egy 3 aminosavból álló peptid kialakulása során 3 H2O molekula keletkezik
B. Hidrolízis során a víz lesz az egyik végtermék
C. Oxido-redukciós folyamatok elektroncserét vonhatnak maguk után
D. A gliceridek képződésében csak glicerin és telítettlen zsírsavak vehetnek részt

19. Szerves vegyületekre igaz:
A. A keményítő a szervezet számára élelmi rostokat biztosít, mely ballasztanyagként szolgál
B. A gyanták és viaszok kialakításában részt vesznek hosszú szénláncú alkoholok
C. O2 szállításáért is felelhetnek a fehérjék
D. Az lipáz enzim zsírsavakat köt a glicerinhez

20. A 6 szénatomot tartalmazó szacharidokra vonatkozóan igaz:
A. A glükóz és galaktóz közötti különbség a negyedik C atomon elhelyezkedő -OH helyzete
B. A glükóz és galaktóz közötti különbség a harmadik C atomon elhelyezkedő -OH helyzete
C. A fruktóz és galaktóz egymás izotópjai
D. Egy fruktóz és egy glükóz molekula répacukrot képeznek

21. Egy 24 éves hosszútávfutó heti ötször edz a közelgő versenyére. Minden reggel szaladás előtt megeszik 10g cukrot, hogy kielégítse az energiaszükségletét a szaladás alatt. A szénhidrátanyagcsere következtében a cukorból ATP keletkezik. Mennyi energia keletkezik 10 mol ATP felhasználása alatt?
    A. 0,73 kilokalória
    B. 7,3 kilokalória
    C. 73 kilokalória
    D. 730 kilokalória

22. Válassza ki a helyes párosítást:
    A. A citoszkeleton – fő komponensei a mikrotubulusok, a mikrofilamentumok és intermedier filamentumok, melyek szénhidrát alegységekből épülnek fel
    B. A lizoszóma - a Golgi-készülék zsákjaiból származó szerkezet
    C. A csillók és nyúlványok - a sejtmembrán alatt található bazális testekhez kapcsolódnak
    D. A sima felszínű endoplazmatikus retikulum – a lipid- és membránszintézis, valamint a magnézium raktározási helye

23. A mitózisra nézve a következő állítás(-ok) igaz(-ak):
    A. A profázisban a centriolumoknak nevezett mikroszkopikus testek vándorolnak a sejt ellentétes pólusaira
    B. A metafázisban a kromatidák a magorsó fonalaihoz a centromérek szintjén kapcsolódnak, a kinetokornak nevezett szerkezet szintjén és megérkeznek a sejt ellentétes pólusához
    C. Az anafázisban a centromérák hasadnak és a kromatidák az orsó ellentétes pólusai felé vándorolnak
    D. A metafázisban az emberi sejtben 90 kromatida 45 kromoszóma formájában található meg a metafázisos síkban

24. Az RNS típusokra nézve a következő állítás(-ok) igaz(-ak):
    A. A tRNS molekulák szabadon találhatók a sejtmagban
    B. Az rRNS molekulák a lizoszómák szerkezeti alapegységei
    C. A szabályzó RNS molekulák ellenőrzik a génexpressziót
    D. Az mRNS molekulák beviszik a genetikai kódot a sejtmagba

25. A sejtciklus a sejtnövekedés és osztódás ismétlődése, hamis(ak) erre nézve:
    A. citokinézis során a mikrofilamentumok elernyednek, így segítik a sejt két leánysejtbe történő osztódását
    B. anafázisban a sejt 92 kromatidát tartalmaz, amelyek mindenike a centromérek szintjén a magorsó rostjaihoz kapcsolódik
    C. a kromoszómák felsorakozása az egyenlítői síkban metafázis során történik, itt kétszer annyi kromoszóma van, mint a G1 fázisban volt
    D. az interfázis S fázisa során mind a 46 kromoszóma szintjén szemikonzervatív replikáció történik: ebben a folyamatban a DNS-polimeráz kulcsfontosságú, mivel ő köti össze a komplementer DNS nukleotidokat

26. Mirigyekre vonatkozóan helyes kijelentés(ek):
    A. A savós (mucinózus) mirigyek enzimekben gazdag, vízszerű folyadékot termelnek.
    B. A glandularis epithelium-nak nevezett speciális hámnak kiválasztó szerepe van
    C. A faggyúmirigyek tipikus alveolaris mirigyek
    D. A többmagsoros hengerhám számos mirigy alkotásában részt vesz

27. Hamis kijelentés(ek):
    A. A verejtékmirigyek lehetnek merokrin, illetve bizonyos esetekben holokrin mirigyek is
    B. A gyomormirigyek és a hasnyálmirigy egyaránt összetett multicelluláris mirigyek
    C. A többrétegű elszarusodó laphámnak szerepe van a védelemben, kiválasztásban, és a felszívódásban is
    D. A férfi húgycső felépítésében egyaránt részt vesz a pseudostratificált hengerhám és a többrétegű hengerhám is

28. Ha egy páciens testsúlya 85 kg, akkor mekkora tömegű a legnagyobb szerve?
    A. 8,5 kg
    B. 12,75 kg
    C. 5000 g
    D. 17 kg

29. Egy helyes és egy helytelen párosítás:
    A. stratum lucidum - areoláris kötőszövet; retikuláris réteg - rugalmas rostok
    B. stratum germinativum - melanociták; a vastag bőr jellegzetes rétege - eleidin
    C. stratum basale - egyrétegű köb- vagy hengerhám sejtek; papilláris réteg - adhéziós kapcsolatok
    D. szemölcsös réteg - sebum termelő mirigyek; dermis - fascia superficialis

30. Igaz kijelentés(ek):
    A. Az irritáció egyaránt csökkentheti és serkentheti a hajnövekedést
    B. A melatonint termelő festéksejtek biztosítják a bőr színét
    C. A vízben oldódó D vitamin szintézise a vesében fejeződik be
    D. A köröm disztális vége részben kutikulával fedett

31. A szemgolyó legbelső rétegében:
    A. a belső réteg a choroideához tapad
    B. a külső réteg melanint tartalmaz és fényt nyel el
    C. a belső réteg második rétegébe olyan sejtek vannak, melyek impulzusokat fogadnak a multipoláris sejtektől
    D. valósul meg a mozgás érzékelése a legbelső réteg széli részén

32. A hallás estében a dobhártya mögötti részben:
    A. a malleus közelebb található az ovális ablakhoz, mint a stapes
    B. dobüregnek is nevezik
    C. mind az ovális mind a kerek ablakkal kapcsolatban áll
    D. perilimfa tölti ki

33. Az egyensúlyérzékelésre vonatkozóan hamis:
    A. a félkörös ívjáratok a zsákocskához csatlakoznak
    B. az ampulla szőrsejtjei a statikus érzékelésben játszanak szerepet
    C. a félkörös ívjáratok perilimfát tartalmaznak
    D. egy személy 6 hártyás ampullával rendelkezik, 2 elülső, 2 hátulsó és 2 külső

34. Lacika a sötét éjszakában ballag hazafele az úton, hirtelen szembejön vele egy autó erős fénnyel, miközben hangosan dudál. Igazak a következő állítások:
    A. a szfinkter típusú izmok összehúzódnak
    B. a pupillái kitágulnak
    C. az éles hang érzetét a Vll. agyideg továbbítja a központi idegrendszer felé

D. amikor elugrik az autó elől, a testtartás megtartásában a macula szőrsejtjei játszanak szerepet.

35. Az érzetek továbbítása a központi idegrendszer felé a következő utakon valósulnak meg:
    A. hallás: IX. agyideg és halló-egyensúlyozó ideg
    B. ízlelés: VII. és IX. agyideg
    C. szaglás: az I. agyideg a koponyába a rostalemezen át jut be és az inger a homlok és a fali lebenyben kerül feldolgozásra
    D. látás: a III. , IV. és VI. agyideg útján jut az információ az agykéregbe

36. Az emberi szervezet érzékszervei kapcsán elmondhatjuk, hogy:
    A. A rezgést érzékelő receptor exteroreceptor.
    B. A rezgést érzékelő receptor proprioreceptor.
    C. A szivárványhártya előtt található bikonvex szemlencse átlátszó.
    D. Az ízlelősejtek mellett nem található támasztó sejt.

37. Válaszd ki a hamis kijelentést:
    A. A Paccini féle testecskék a gyenge nyomást és rezgést érzékelik.
    B. A Merkel féle korongok a rezgést és az enyhe nyomást érzékelik.
    C. A nervus olfactorius a rostacsont rostalemezén át lép a koponyába.
    D. A belső fül tartalmaz egy tág, feltekeredett járatot, a cochleat, amelyben perilimfa található.

38. Látási rendellenességekre vonatkozóan igaz:
    A. A miópiát konkáv lencsével javítják.
    B. Az asztigmatizmusban a fénysugarak több pontban fokalizálódnak a szaruhártyán.
    C. Idős korban a szemlencse veszít a rugalmasságából, ezt nevezzük presbiopiának.
    D. A színvakságot férfiak örökítik és nőkön nyilvánul meg.

39. A szem szerkezeti felépítése kívülről befele haladva:
    A. Szaruhártya – szemlencse – szivárványhártya
    B. Szaruhártya – csarnokvízzel telt elülső szemcsarnok – üvegtestet tartalmazó hátulsó szemcsarnok
    C. Cornea – írisz – szemlencse
    D. Pupilla – szemlencse – hátulsó rekesz

40. A szemlencse rugalmas szerkezete segítségével megvalósítja a fénysugarak fókuszolását a retinán. Az alábbiak helyesek ezzel kapcsolatban:
    A. Távolra történő nézés során a lencse görbülete csökken.
    B. Gyenge fény és távolra nézés hatására a pupilla beszűkül.
    C. Erős fény és közelre nézés hatására a pupilla kitágul.
    D. Közelre történő nézés során a lencse görbülete megnő.

41. Egy erős nyomást követően:
    A. az arrector pili izmok a szőrszálakat felállítják
    B. faggyútermelés váltódik ki
    C. a Merkel sejtek ingerlődnek
    D. megszűnik a szteroid hormon szintézis

42. Klára albínó. Igaz állítás:
    A. Klára bőre sápadt, haja fehér, amit a melatonin képződés hiánya okoz.
    B. Az érintett pigmentsejtek a felhámnak azon rétegében találhatók, ahol nem jellemző a sejtosztódás.

C. Klára nem teheti ki magát tartós ultraibolya sugárzás hatásának.
D. Klára homályosan lát, mivel a retina belső rétegéből hiányzik a pigment.

43. Ferenc edz a napon, szervezete igyekszik lehűteni magát a következő mechanizmusok által:
A. Érösszehúzódás, hiszen a bőrben található vérerekből származó hő hőáramlás által a levegőbe jut.
B. Értágulás párolgásos hűtés céljából.
C. Az arrector pili simaizmok összehúzódása.
D. Verejtékezés az eccrin mirigyek működése által.

44. Botond psoriasisban szenved, ami egy olyan betegség, melynek során a stratum granulosum eltűnik és a sejtmagok az elszarusodó epithelium stratum corneumában is megmaradnak (parakeratózis). Igaz állítás:
A. A parakeratózis egy olyan réteget érint, amely akadályt képez a fertőzésekkel szemben.
B. Eltűnik az a réteg, amelyben az érintésre érzékeny Merkel sejtek találhatók.
C. Normális esetben a két érintett réteget a talpon a stratum lucidum elválasztja, amelynek sejtjei olyan anyagot tartalmaznak, ami keratohyalinná alakul át.
D. A parakeratózis egy olyan réteget érint, amely súrlódás következtében hajlamos kallusz képzésére.

45. Mely állítás(ok) igazak?
A. A H és A csíkok ismétlődése hozza létre a harántcsíkolt izomrost csíkozottságát
B. Mindhárom típusú izomban jelen van a szarkoplazmatikus hálózat
C. A pH csökkenésével növekszik az izom gyengesége
D. A fehér izom több tejsavat halmoz fel, mert több mioglobint tartalmaz

46. Az ATP-áz enzim:
A. Bontja az ADP-t ATP-re és foszfátra
B. A miozinfejben található
C. Egy olyam molekulát bont, ami 7 db. kettőskötést tartalmaz
D. Növeli az ATP szintet a fehér izomban

47. A sejtben alacsony kalcium-ion koncentráció van:
A. Miután az acetilkolin a szarkomért ingerli
B. Amikor a haránttubulusokban jelen levő molekulák felszabadulnak
C. Amikor a tropomiozin megakadályozza a miozin fej és az aktin kapcsolódását
D. Amikor egy 5 nitrogén atomot tartalmazó molekula bomlásából energia szabadul fel az izomsejtben

48. A simaizomsejtekre jellemző, kivéve:
A. Rétegekbe rendeződnek a csontokon
B. A sejteket kollagén köti össze
C. A sejtek között lehetnek réskapcsolatok
D. Gyorsan húzódnak össze

49. Béla bácsi gombászni ment az erdőbe, majd hirtelen meghallotta egy medve dörmögését. A vegetatív idegrendszer ebben a helyzetben aktiválódó típusa milyen hatás(oka)t válthat ki a szervezetben?
A. A szőrállító izmok egy-egységes simaizmai összehúzódnak.
B. Az erőcsapások sorban mennek végre a láb izmainak izomrostai szintjén.
C. A kolinészteráz elbontja az acetilkolint, így az aktin és miozin között kialakulnak a keresztkötések.

D. A nátriumion behatol a sejtbe és elektromos aktivitást vált ki, amely a kalcium felszabadulását eredményezi a szarkoplazmába.

50. A szívizomra jellemző:
    A. Az akciós potenciál időtartama megegyezik az összehúzódás időtartalmával
    B. Az abszolút refrakter ideje kisebb, mint a harántcsíkolt vázizomé
    C. Az autonóm idegrendszertől nem kap impulzusokat
    D. Működése akaratlan ellenőrzés alatt áll

51. A Sylvius csatorna:
    A. Az oldalsó agykamrák és a harmadik agykamra között helyezkedik el
    B. Magendie-féle középvonalbeli nyílásnak is nevezik
    C. Összeköti a harmadik agykamrát a negyedik agykamrával
    D. Agyi központi csatorna néven is emlegetik

52. Márk, súlyos közúti balesetet szenvedett, amely során a koponya- és agysérülés jött létre. Az agysérülés nyomás halláskárosodás alakult ki. Válassza a ki a helyes állításokat!
    A. Az agysérülés érinti a mozgató mezőket tartalmazó lebenyt
    B. Az agysérülés nem érinti a logika, tervezés és kreativitás kivitelezéséért felelős mezőket
    C. A sérülés a szigetlebenyt érinti
    D. Az érintett lebeny a homloklebeny alatt helyezkedik el és az oldalsó barázda választja el ettől

53. A gerincvelőre vonatkozóan igaz:
    A. Összekapcsolja a központi idegrendszert az aggyal
    B. Itt található a reflexív központja
    C. Összekapcsolja a perifériás idegrendszert az aggyal
    D. A gerincvelő interneuronjainak sejttestei idegpályáknak nevezett kötegekbe szerveződnek

54. A következő állítások közül igaz:
    A. A pia mater vékony, hálószerű hártya, az itt található ereknek szerepe van az agy-gerincvelői folyadék visszaszívásában
    B. A szubarachnoidealis tér tartalmazza az agy-gerincvelői folyadékot, amely megtalálható a gerincvelő központi csatornájában, az agykamrákban és az agyon belüli üregekben
    C. A dura mater erős kötőszövetből áll, gazdag ér- és ideghálózattal rendelkezik
    D. Az elülső ideggyökök érző információt szállítanak, míg a hátsó ideggyökök ingereket szállítanak a vázizmokhoz

55. Páros számmal jelölt agyidegek:
    A. Sodorideg, Nyelvgaratideg, Bolygóideg
    B. Látóideg, Halló-egyensúlyozó ideg, Szemtávolító ideg
    C. Nyelvalatti ideg, Bolygóideg
    D. Szemmozgató ideg, Látóideg, Járulékos ideg

56. Ha egy páciensnek megsérül a hátulsó gerincvelői ideggyöke, akkor nagy valószínűséggel:
    A. Az az információ, amelyet a perifériás leszálló idegek szállítanak, nem fog bejutni a gerincvelőbe

B. A vegetatív idegdúc pszeudounipoláris neuronjának axonja által vezetett információ nem jut be a gerincvelőbe
C. A páciens bizonyos izmai lebénulhatnak
D. Bizonyos külső ingerekre a páciens érzéstelenné válhat (pl. tapinás, fájdalom)

57. A paraszimpatikus idegrendszerrel kapcsolatosan hamis állítás:
A. Neurotranszmittere úgy az acetilkolin, mint a noradrenalin
B. Hozzá tartoznak egyes agytörzsből eredő agyidegek
C. A hörgők izomzatában összehúzódást vált ki
D. A húgyhólyag izomzatában összehúzódást vált ki

58. Nyúltvelőből eredő, érző és mozgató funkcióval is rendelkező agyideg/ek:
A. Járulékos ideg
B. Háromosztatú ideg
C. Nyelvalatti ideg
D. Bolygó ideg

59. Egy vadász lesben áll egy álcázott helyen, és várja, hogy a kihelyezett élelemmel odacsalogassa a trófeának szánt állatot. Hirtelen megjelenik egy szarvas. Ebben a pillanatban a vadászra vonatkozóan igaz:
A. Az izgalomtól szervezetében dominál a paraszimpatikus hatás, ezáltal nő a szívfrekvenciája
B. A napfonatból származó idegek hatására nő a szív összehúzódási ereje
C. A hirtelen megjelenő szarvas által provokált zajok olyan középagyi központokat aktiválnak, amely a vadász fejét, tekintetét a hallási inger irányába vezérlik
D. A fegyver célpontra fordítása, illetve a vadász egyensúlyának megtartása a retikuláris állománynak köszönhető

60. Egy méreg megakadályozza az acetilkolin felszabadulását a perifériás idegvégződésekből. Ez a méreg nem okozhat:
A. Izombénulást a vázizmok szintjén
B. Pupillaszűkülést
C. Tachycardiát
D. Értágulatot

61. A limbikus rendszer:
A. Szerepet játszik az alvás és ébrenlét szabályozásában
B. Jelentős szerepet játszik az érzelmek kialakulásában
C. Összekapcsolja az idegrendszert az endokrin rendszerrel
D. Befolyásolja az emlékek tárolását

62. Az alábbi kijelentés(ek) helyes(ek):
A. A simaizomrostok működését bizonyos peptid szerkezetű molekulák is befolyásolhatják
B. A több-egységes simaizomban gyakran előfordulnak réskapcsolatok
C. A simaizomban a troponin nem takarja el az aktin miozin-kötőhelyét
D. A paraszimpatikus idegek kiváltják, míg a szimpatikus idegek gátolják a simaizom összehúzódását

63. A csúszófilamentum modellre vonatkozóan igaz kijelentések:
A. A miozin keresztkötések enzimként működnek
B. Mikor új ATP kötődik a kötőhelyre a miozin felszabadul, és, ha tart még az idegi ingerlés, a ciklus megismétlődik

C. Az erőcsapás befele húzza az aktin filamentumot az I csík fele
D. Amikor több száz izomrost több millió szarkomérjében egyszerre végbemegy az erőcsapás, az izom összehúzódik és megrövidül

64. A T-tubulusok:
A. Az A-I kapcsolat szintjén találhatóak
B. Ha egy harántcsíkolt izomrost 30 szarkomért tartalmaz, a T-tubulusok száma 30
C. Ha egy harántcsíkolt izomrost 25 szarkomért tartalmaz, a T-tubulusok száma 50
D. Biztosítja az extracelluláris nátrium ionok behatolását a sejtbe

65. Az alábbi kijelentés(ek) hamis(ak):
A. A szívizomban szarkomérenként egy tubulus található
B. Tartalmaznak interkaláris korongokat azok az izomrostok, amelyek harántcsíkoltak és akaratlagos ellenőrzés alatt állnak
C. A kontraktilis fehérjék szervezettebbek a szívizom sejtjeiben, mint a simaizomban
D. A miozin molekula feje ATP-áz enzimet tartalmaz, amely segítségével regenerálódik az ATP molekula

66. Ede 25 éves, pszichiáterével konzultál. Megtudjuk, hogy kopaszodik, szőrösödik a bal mutatóujja, melyen rágási nyomok láthatóak és paronychiában (a kutikula sérüléséből adódó körömsánc gyulladás) szenved. Hamis állítás:
A. A kopaszság kialakulhat hiányos étrend, hormonok, gyógyszer, irritáció hatására.
B. A szőrszálhoz kapcsolódó faggyúmirigy holokrin tubuloacinaris mirigy.
C. A rágás miatt fellépő irritáció serkenti a vérellátást, ezért szőrös Ede mutatóujja.
D. A kutikula a hyponychiumhoz képest distálisan helyezkedik el.

67. Bernadett dermatofibromában szenved, ami a dermis papilláris rétegéből kiinduló jóindulatú lágyrész-daganat. Hamis állítás:
A. Ebben a rétegben fájdalom, nyomás, hő és tapintásérző receptorok is találhatók.
B. A papilláris réteg zsírsejteket és verejtékmirigyeket tartalmaz.
C. A papilláris réteget laza rostos kötőszövet és faggyúmirigyek alkotják.
D. A dermis raktárként szolgál víz és elektrolitok számára.

68. Peti Marfan-szindrómában szenved. A betegség érintette kötőszövettípusra jellemző:
A. Rugalmas rostokból áll, amelyek rendeződhetnek párhuzamosan vagy hálózatban
B. Ilyen kötőszövettípus található szervek tokjaiban, bőr alatt
C. Az adott kötőszövetnek hőszigetelésben van szerepe
D. Jelentős szereppel rendelkezik a verőerek falában

69. Porcszövetre vonatkozóan hamis kijelentés(ek):
A. A porc alapállománya tartalmaz fehérjékhez kapcsolt szénhidrátegységeket
B. A külső fül egyaránt tartalmaz hialin-, és rugalmas porcot is
C. A rostos porc felépítésére a vékony, rendezetlen rostok jellemzőek
D. A porcszövet nem tartalmaz ereket

70. A kötőszövetre vonatkozóan igaz kijelentés(ek):
A. A kollagén fehérje az enyvadó rostokat alkotja
B. A lapszerinti kiterjedésű szalagok és a szervek tokjainak felépítésében rendezetlen tömött rostos kötőszövet található
C. A laza rostos kötőszövetnek szerepe van a szövetnedv tárolásában
D. A festenyezett kötőszövet melatonin nevű sötétbarna pigmentet tartalmaz

71. Sokévnyi rosszminőségű étel fogyasztása során egy páciens tápcsatornájában megtalálható unicelluláris nyáktermelő sejtek károsodtak, ezek alapján igaz lehet:
    A. Egyetlen sejtből felépülő, kehelysejteknek nevezett mirigyekről van szó
    B. Olyan Nyáktermelő mirigyek károsodtak, melyek normálisan viszkózus poliszacharidokat és fehérjéket tartalmazó folyadékot termelnek
    C. Egyszerű tubularis mirigyek
    D. Olyan mirigyek károsodtak, melyek kivezető csövét egyrétegű hengerhám béleli

72. A vér- és nyirokereket bélelő hámszövet
    A. Egyrétegű köbhám, melyet endotheliumnak is neveznek
    B. Szerepei közé tartoznak a védelem, felszívódás
    C. Vér és nyirok tárolásában játszik szerepet
    D. Hozzá hasonló szerkezetű hám megtalálható a tüdőalveolusok szintjén

73. Balázst az orvos Marfan-szindrómával diagnosztizálja, hamisak a következő állítások:
    A. A betegség által érintett szövettípus megtalálható a csigolyák között, hangszalagokban és a légutakban
    B. Balázs egy baktérium vagy vírus okozta betegségben szenved
    C. Balázs nyeregízülete mely a hüvelykujj kézközépcsontjával és kéztőcsontokkal alkotott ízület, sokkal lazább, hajlékonyabb lesz
    D. A szindróma által érintett szövet normális funkciója a nyújhatóságot teszi lehetővé, tehát a Marfan-szindrómás betegek ízületei merevek, mozgásuk jelentősen korlátozódik

74. János úr általános, de mozgáskor fokozódó gerinc menti fájdalommal érkezik az orvoshoz, aki megállapítja, hogy discitise van. Ez egy olyan betegség, amelyben a csigolyák közti porckorongok gyulladnak be, amelyek így elvesztik rendeltetésüket. Válaszd ki a helyes állításokat:
    A. János úr begyulladt porcszövetét csak a szerteágazó rugalmas rostok különböztetik meg a hialinporctól
    B. Az érintett porcszövet típus még megtalálható a koponyacsonti varratokban(suturákban)
    C. A csigolya közti porckorongok szerepük elvesztése során nem lesznek képesek az ütközések csillapítására és rotációs mozgások segítésére
    D. Ha a betegség amphiarthrosis típusú ízületeket érint

75. Rugalmas rostos kötőszövetre vonatkozóan hamis:
    A. Rostjai párhuzamosan vagy hálózatba rendeződnek
    B. Vékony kollagénrostokból állnak, a sejtek, erek, idegek és izomrostok számára nyújtanak támasztékot
    C. Megtalálhatóak a csigolyák között, az erek falában és a légutakban
    D. Egyik őt érintő genetikai betegség a Marfan-szindróma

76. A hártyákra nézve igaz kijelentés(ek):
    A. A lamina propria erekben gazdag kötőszövet
    B. A savós hártyákban a muscularis mucosae simaizom rostokat tartalmaz
    C. A hasüregi szerveket savós hártya béleli
    D. A húgyutak nyálkahártyájának hámrétegét urotheliumnak nevezzük

77. Igaz a transzlációra nézve:
    A. mindegyik transzfer RNS molekula négy antikodonnal rendelkezik, amelyek bázispárokat alkotnak a messenger RNS kodonjaival a fehérjeszintézis során

B. a szintetizált aminosavlánc végén olyan aminosav helyezkedik el, amely a STOP kodon által kódolt
C. ha a mRNS molekula tartalmaz 156 nukleobázist, amelyek közül az utolsó három a stop kodont alkotja, a keletkező polipeptid lánc akár lehet az inzulin is
D. az a riboszomális enzim, amely „összeköti" az aminosavakat lényegében katalizálja a dehidratációs szintézist, ezzel peptidkötést hozva létre

78. Az alábbi állítás(ok) igaz(ak):
A. a perioszteum oszteocitákat és oszteoklasztokat tartalmaz
B. a medulláris üreget bélelő vékony hártya oszteoblasztokat és oszteoklasztokat tartalmaz
C. a diafízis és az epifízis találkozásánál szivacsos csontból álló aktív lemez található
D. az ízületi porc egy vékony elasztikus porcrétegből áll

79. A csontképződésre nézve igaz állítás(ok):
A. a hosszú csontok rostos porcból álló rudakból alakulnak ki
B. a lapos csontok képződése lazarostos kötőszövetet tartalmazó membránok alakjában kezdődik
C. a hosszú csontok rugalmas porcból álló rudakból alakulnak ki
D. a lapos csontok képződése tömött rostos kötőszövetet tartalmazó membránok alakjában kezdődik

80. A következő állítás(ok) hamis(ak):
A. a szabadon mozgatható ízületet kis mennyiségű tömött rostos kötőszövet borítja
B. a mozdulatlan vagy majdnem mozdulatlan összeköttetések rugalmas kötőszövetet tartalmaznak
C. a kismértékben mozgatható összeköttetések rostos porcot tartalmaznak
D. a szinoviális üreggel jellemezhető összeköttetések csontfelszíneit kis mennyiségű porc borítja

81. Amikor egy futó rajtolási pozícióba helyezkedik, a következő ízületi mozgások írhatók le az előrébb elhelyezkedő alsó végtag területén:
A. a csípő extenziója
B. a térd extenziója
C. a csípő flexiója
D. a térd flexiója

82. Egy 80 éves hölgy a napi rutinos virágöntözés közben elesik és combnyaktörést szenved. A következő kijelentés(ek) igaz(ak), kivéve:
A. az oszteoklasztok és az oszteoblasztok tevékenysége egyensúlyban van
B. a vérben alacsony kalcitonin szint mutatható ki
C. kálciumbevitel nem ajánlott
D. kórosan lyukacsos csontszerkezet figyelhető meg ebben az esetben

83. Egy balettiskolában a táncosok a bemelegítés során lábujjhegyre állnak és közben erősen megkapaszkodnak egy korlátban. A következő kijelentés(ek) hamis(ak):
A. a láb plantar flexióban van
B. a láb dorsal flexióban van
C. a tenyér bőrében aktiválódnak a Merkel-féle korongok és a Paccini-féle testek
D. a mozgás pronációs mozdulatot feltételez

84. Az ízületi mozgásokra igaz(ak):
    A. a szupináció a tenyér anatómiai helyzettel ellenkező helyzetbe hozása
    B. az addukció egy testrész középvonalhoz való közelítése
    C. az everzió a talp kifele és felfele forgatása
    D. az összes kijelentés helyes

85. A következő(-k) fehérjeszerkezetű hormon(-ok):
    A. Follikulus stimuláló hormon
    B. A 191 aminosavból álló inzulin
    C. Az 51 aminosavból álló szomatotropin
    D. prolaktin

86. A következő párosítás(-ok) helytelenek:
    A. Vazopresszin – érösszehúzódás és vérnyomás növekedés
    B. Oxitocin - tejelválasztás serkentése
    C. Prolaktin - a szoptató nőknél a szoptatás serkenti a termelődését
    D. Adrenocorticotrop hormon – fokozza a máj glikogén raktározását

87. Pali egy ideje erős fáradékonyságról panaszkodik, ami miatt nem tud részt venni az iskolája által szervezett úszóbajnokságon. Úgy dönt, hogy orvoshoz fordul, akinek arról is beszámol, hogy az utóbbi időben gyakrabban és nagyobb mennyiségű vizeletet ürít. További vizsgálatokon kiderül, hogy vizeletének magas a glükóz koncentrációja. Ebben az esetben a következő(ke)t állíthatjuk:
    A. A diagnózis lehet 1-es típusú diabetes mellitus, melyben a szöveti sejtek kevés inzulin receptorral rendelkeznek
    B. A diagnózis lehet 2-es típusú diabetes mellitus, melyben a Langerhans-szigetek béta sejtjei nem képesek az inzulin termelésre
    C. A csökkent inzulin koncentráció miatt nem tud a glükóz bejutni egyes sejtekbe
    D. Az anyagcsere folyamatok nem tudnak normális módon lezajlani

88. A hormonokkal kapcsolatosan a következő kijelentés(-ek) hamis(-ak):
    A. A prosztaglandinok nem-szteroid alapú hormonok, amelyeket a simaizmok elernyedését okozzák
    B. A tobozmirigy a negyedik agykamra tetején helyezkedik el, és egy olyan hormont termel, melynek fő funkciója megegyezik a központi idegrendszerben felszabaduló szerotonin nevezetű neurotranszmitter funkciójával
    C. Létezik olyan hormon, mely az immunrendszerhez tartozó T-limfociták érési folyamataiban játszik kiemelt szerepet
    D. A gyomor-bél traktus szintjén olyan hormonok szabadulnak fel, mint például a szekretin

89. A mellékvese kéregállományában termelődő hormonokról a következőt(-ket) állítjuk:
    A. Az aldoszteron túltermelődéséhez kapcsolódó betegség fő tünetei a puffadt arc és magas vérnyomás
    B. A glükokortikoidok termelődését az ACTH szabályozza negatív visszacsatolási mechanizmus révén
    C. Olyan hormonok is termelődnek ezen a szinten, melyek a másodlagos nemi jellegeket befolyásolják
    D. A mineralokordikoidok közé tartozó kortizol gyulladáscsökkentő hatású vegyület

90. Azon hormon hatására vonatkozóan, amelyet a pajzsmirigy hátsó oldalán elhelyezkedő mirigyek termelnek, a következő állítás(-ok) hamis(-ak):
    A. Csökkenti a csontok kalciumtartalmát
    B. Hiposzekréciója esetén az oszteoporózisnak nevezett betegség léphet fel
    C. Serkenti azon vitamin aktiválódását a vesékben, mely a kalcium bélnyálkahártyán történő felszívódását szabályozza
    D. Oszteoklasztok működését serkenti

91. Az endokrin rendszerre vonatkozóan igaz/igazak:
    A. Az inzulin egy lipid természetű hormon, amely elősegíti a glükóz molekulák behatolását a sejtekbe és ezáltal csökkenti a vércukorszintet.
    B. A timozinok az immunrendszerhez tartozó T-limfociták éréséhez és fejlődéséhez járulnak hozzá.
    C. A tobozmirigy hormonjának célszervei főképp a petefészkek.
    D. Az LH serkenti a sárgatest elsorvadását, ha nem következik be a megtermékenyítés.

92. Helyes kijelentés/kijelentések:
    A. A hypotalamus supraopticus magja kapcsolatban áll a neurohipofízissel.
    B. A glükokortikoidok elősegítik a vérerek tágulását és gyulladáscsökkentő vegyületekként hatnak.
    C. Az Addison-kór a mineralokortokoidok és glükokortikoidok túltermelődésének következménye, amely nátrium és kálium egyensúlyzavarral jár.
    D. A V. jugularis interna a közös fejverőér mögött helyezkedik el.

93. Zalán 10 éves és nem működnek a Langerhans-szigeteinek béta-sejtjei, igaz/igazak rá a következő állítás/állítások:
    A. Magas a vizelete glükóz koncentrációja és fokozott szomjúságérzés figyelhető meg nála.
    B. Zalán 2-es típusú diabetes mellitusban szenved.
    C. Egy cukros sütemény elfogyasztása után a vércukorszintje jelentősen megemelkedik.
    D. A hasnyálmirigye által termelt glükagon serkenti a glikogén képződését.

94. A következő állítások közül hamis/hamisak:
    A. A mellékpajzsmirigyek a nyelvcsont fölött, a pajzsmirigy hátulsó felszínén helyezkednek el.
    B. A parathormon aktiválja az oszteoklasztokat, mellyel elősegíti a kalcium mozgósítását a csontokból, így megnöveli a vér kalcium szintjét.
    C. A pancreaticoduodenalis osztóér a truncus coeliacus folytatásában helyezkedik el.
    D. Az glükagon éhomi állapotban szabadul fel és emeli a vércukorszintet.

95. A mellékvese hormonjaira nézve helyes kijelentés/kijelentések:
    A. A legfontosabb nemi hormonokat termelő mirigy.
    B. A mellékvesekéreg által termelt aldoszteron szerkezetében három 6 szénatomos és egy 5 szénatomos gyűrű található.
    C. A glükokortikoidok alultermelődése Cushing-szindrómát okoz, melynek tünetei a puffadt arc, magas vérnyomás, általános izomgyengeség.
    D. A katecholaminok fokozzák a fizikai teljesítőképességet, előkészítve a szervezetet a "küzdj vagy menekülj" válaszra.

96. Az ossificatio esetében igaz(ak):
    A. a kötőszövetes csontosodás esetén a csontalapállomány kollagént, kalcium-foszfátot és magnézium-karbonátot is tartalmaz

B. az enchondrális csontosodás során az epifízis-lemez elcsontosodása nem vonja maga után a csont hossznövekedésének leállását
C. a hatodik fejlődési héttel kezdődően a hosszú csontok alakját megadó, üvegporcból álló rudak alakulnak ki
D. a csontosodási magvakban az oszteoklasztok csontalapállományt termelnek

97. Az oszteoporózis esetében igaz(ak):
A. egyensúlyi állapot van az oszteoblasztok és oszteoklasztok aktivitása között
B. a nemi hormonok nem befolyásolják az oszteoporózist
C. az alacsony kalcitonin szint elősegíti az elváltozás kialakulását
D. a magas parathormon szint elősegíti az elváltozás kialakulását

98. A fehérjék sejtben betöltött szerepével kapcsolatban hamis(ak):
A. stabilizálja a lipidet a sejtmembránban és csökkenti annak folyékony jellegét
B. a plazmamembrán áthidalásában van szerepük csatornák létrehozásával, kivételt képeznek ez alól a perifériás proteinek
C. mivel szerepük betöltésében elengedhetetlen az ATP felhasználása, csak energiát igénylő transzportfolyamatokban vesznek részt
D. kémiai reakciók katalizátorai lehetnek, mint például a kataláz, amely 2 mol H2O2-t bont le 1 mol oxigénre és 2 mol vízre

99. A következő állítások helytelenek, kivéve:
A. a sók visszaszívódása a vesecsatornácskák szintjén a plazmamembránban található központi fehérjék segítségével, facilitált diffúzió útján történik
B. exocitózis során a sejtmembrán zsákocskák egyesülnek a plazmamembránnal és a zsák tartalma a sejthártyának arra a felére ürül, ahol a lipidréteg nem tartalmaz szénhidrátokat
C. a glükóz bejutása a vörösvértestbe facilitált diffúzióval történik azon fehérjék segítségével, amelyek képesek koncentráció-gradiens ellenében hordozni kémiai anyagokat
D. citoplazmatikus vezikulumokba kerülnek a baktériumok miután a fehérvérsejtek endocitózis révén bekebelezik azokat

100. A sejtalkotó elemekre nézve igaz:
A. azt a membrán-szerkezetű sejtorganellumot, amely szintjén ATP keletkezik mitokondriumnak nevezzük
B. a centroszóma azon szerkezetek képződésének beindítója, amelyek a sejtfelszínen a folyadékot mozgatják
C. a kromatin alkotásában a köv. kémiai anyagok vesznek részt: nukleobázis (A, T, C, G), aminosav, foszfát-csoport, szénhidrát (ugyanaz, mint az ATP szerkezetében található pentóz)
D. a riboszóma, a nukleolusszal szemben, az RNS-n kívül még tartalmaz fehérjét is